

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se fa bel tempo andiamo a fare una passeggiata sul Montello. Se stiamo in casa giochiamo a Monopoli. O andiamo a fare una passeggiata sul Montello o stiamo in casa. Quindi, o fa bel tempo o giochiamo a Monopoli.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non piove, solo se Zeus lo vuole.

a_2 . Piove solo se Zeus lo vuole.

b_1 . Se butto il fiammifero acceso sulla legna, questa brucia.

b_2 . Se butto il fiammifero acceso e un secchio d'acqua sulla legna, questa brucia.

c_1 . O esci, oppure non mi disturbi.

c_2 . Se mi disturbi, allora esci.

3 (9 pt)

a. $\sim(\sim p \vee \sim q) \vdash p \wedge q$

b. $\sim p \vee q \vdash p \supset q$

c. $\sim p \supset \sim q, \sim p, r \vee \sim r \vdash \sim q \vee r$

4 (15 pt)

Teoria (1). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (2). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (3). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, b), (a, c)\}$
2. $\{(a, e), (b, g), (c, g), \{h, i\}\}$
3. $\{(\text{Ciccio, Franco}), (\text{don Camillo, Peppone}), (\text{Bud, Terence}), (\text{Ale, Franz}), (\text{Troisi, Benigni})\}$

Teoria (4). Dimostrare che se $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ e $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$, allora $\Gamma \vdash \sim\alpha$.

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 803804